Prise en charge et prévention du paludisme d'importation

Mise à jour 2017 des RPC SPILF 2007

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF

Sociétés savantes partenaires

- Société Française de Parasitologie (SFP)
- Société de Médecine des Voyages (SMV)
- Société de Pathologie Exotique (SPE)
- Société Française de Pédiatrie (SFP) (Groupe de Pédiatrie Tropicale)
- Société de réanimation de langue française (SRLF)

Savoir y penser

- Toute fièvre dans les mois suivant le retour d'une zone endémique doit faire rechercher en urgence un paludisme, quels que soient les symptômes associés et même si un foyer infectieux ou une co-infection (dengue) est identifié.

- Signe biologique d'orientation : thrombopénie

Diagnostic biologique du paludisme

Diagnostic biologique du paludisme : algorithme

Il est recommandé d'associer une technique sensible (goutte épaisse, QBC ou technique de biologie moléculaire à réponse rapide) à un frottis mince (évaluation de la parasitémie et identification des espèces)

Goutte épaisse ou QBC
ou technique de biologie moléculaire rapide

Positive → **Infection à *Plasmodium***

Frottis mince
(+ Goutte épaisse si faible parasitémie) :
- Évaluation de la parasitémie
- Identification de l'espèce

En cas de négativité avis d'un laboratoire expert / référent

Négative → **Absence de *Plasmodium***

Diagnostic de paludisme réfuté sur ce prélèvement

Réitérer ultérieurement le diagnostic biologique si le doute persiste sur l'étiologie palustre de l'épisode clinique

Diagnostic biologique du paludisme : algorithme

En cas d'impossibilité d'appliquer la procédure recommandée

Frottis sanguin en couche mince et TDR

Frottis positif
(quelque soit le résultat du TDR)

Infection à *Plasmodium*

Évaluation de la parasitémie
Identification de l'espèce

Frottis négatif
TDR négatif

Absence de *Plasmodium*

Diagnostic de paludisme réfuté sur ce prélèvement

Réitérer ultérieurement le diagnostic biologique si le doute persiste sur l'étiologie palustre de l'épisode clinique

Frottis négatif
TDR positif

Doute diagnostic

Transfert du prélèvement à un laboratoire expert / référent

Prise en charge thérapeutique du paludisme

Accès palustre: conduite à tenir

Critères de gravité

- Troubles de la conscience, convulsions
- choc, défaillance respiratoire
- Syndrome hémorragique
- Ictère ou bilirubine totale > 50 µmol/L
- Hémoglobine < 7 g/dL
- Créatininémie > 265 µmol/L
- Glycémie < 2,2mmol/L
- Parasitémie > 4 % (adulte)
- Parasitémie > 10% (enfant)
- Hyperlactatémie, acidose métabolique

non ←

→ oui

Traitement selon l'espèce

Avis réanimateur
Hospitalisation
USI / unité soins continus / unité spécialisée

Prise en charge des formes graves d'accès palustre

(*P. falciparum, vivax, knowlesi)*

Synthèse réalisée par la SPILF

Forme grave d'accès palustre - traitement

Adulte et femme enceinte

Artésunate IV (ATU nominative, à confirmation différée):
2,4mg/kg en IV lente au PSE (3ml/mn) à H0 ; H12 ; H24 (au moins trois doses), puis 1 fois/j pendant 7 jours ou relais oral selon évolution clinique.

Si indisponibilité de l'Artésunate, ou allergie connue:

Quinine IV:
16 mg/kg en IV prolongée sur 4 heures puis 8 mg/kg/8h IV prolongée sur 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue pendant 7 jours ou relais oral selon évolution clinique.

Avis spécialisé si retour d'une zone à risque de résistance à l'artésunate

Forme grave d'accès palustre - traitement

Enfant

Artésunate IV (ATU nominative, à confirmation différée):

Poids > 20kg:
2,4mg/kg en IV lente au PSE (3ml/mn) à H0 ; H12 ; H24 (au moins trois doses), puis 1 fois/j pendant 7 jours ou relais oral selon évolution clinique.

Poids < 20kg:
3 mg/kg en IV lente au PSE (3ml/mn) à H0 ; H12 ; H24 (au moins trois doses), puis 1 fois/j pendant 7 jours ou relais oral selon évolution clinique.

Si indisponibilité de l'Artésunate, ou allergie connue:

Quinine IV:
8 mg/kg/8h IV prolongée sur 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue pendant 7 jours ou relais oral selon évolution clinique.

Avis spécialisé si retour d'une zone à risque de résistance à l'artésunate

Forme grave d'accès palustre - traitement

Poursuite du traitement

- **Soit nécessité de voie IV: 7 jours**

- **Soit relai oral possible, après au moins 24h de voie IV:**

Dès l'amélioration clinique (relai oral complémentaire obligatoire pour tout traitement par artésunate < 9 doses).

Chez l'adulte:

Arténimol–Pipéraquine ou Artéméther–Luméfantrine, 3 jours
2ème intention: Atovaquone-proguanil, 3 jours
3ème intention: Quinine pour une durée totale de 7 jours.

Chez l'enfant:

Arténimol–Pipéraquine ou Artéméther–Luméfantrine, 3 jours
2ème intention: Atovaquone-proguanil, 3 jours
3ème intention: Méfloquine, 1 jour

Forme grave d'accès palustre

- Suivi biologique -

- Frottis - goutte épaisse à
  - J3 (la parasitémie doit être inférieure à 25 % de la valeur initiale),
  - J7 (la parasitémie doit être négative)
  - J28

- NFS à J7, J14,J21 et J28 (**risque d'hémolyse après traitement par Artésunate IV)**

- Monitorage de la glycémie et de l'ECG

- Monitorage de la quininémie (10 à 12 mg/l ou 30 à 36 µmol/l) à H24 et/ou H72

- La présence de gamétocytes après traitement antipaludique est possible, elle ne justifie pas une seconde cure d'antipaludique

Prise en charge des formes non compliquées d'accès palustre

Synthèse réalisée par la SPILF

Critères de prise en charge ambulatoire (1)

Cliniques

- Disponibilité d'un diagnostic parasitologique fiable
- Absence de situation d'échec d'un premier traitement
- Aucun signe de gravité clinique ou biologique
- Absence de troubles digestifs
- Absence de grossesse
- Absence de facteur de risque de gravité

Biologiques

- Parasitémie inférieure à 2%
- Plaquettes > 50 G/
- Hémoglobine > 100 g/dl
- Créatininémie < 150 µmol/L

- Administration de la 1ère dose du traitement au service des urgences ou en consultation
- Surveillance minimale de deux heures après la première prise
- Organiser le suivi avec consultation médicale et bilan biologique à J3, J7 et J28

Formes non compliquées d'accès palustre à *P. falciparum* - traitement

Adulte
en dehors de la grossesse

Arténimol–Pipéraquine 3 jours
Ou
Artéméther–Luméfantrine 4cp en 1 prise à H0 H8 H24 H36 H48 H60

Autres choix:
2ème intention: Atovaquone-proguanil 3 jours
3ème intention: Quinine par voie orale 7 jours

En cas de vomissements
Quinine IV
8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en continu, sans dose de charge, puis relai par antipaludique oral

Forme non compliquée d'accès palustre à *P. falciparum* - traitement

Femme enceinte

Au 1er trimestre:

Quinine per os 8 mg/kg/8h pendant 7 jours

Ou

Atovaquone-proguanil 4cp en 1 prise / j pendant 3 jours

À partir du 2ème trimestre:

Artéméther–Luméfantrine 4cp en 1 prise à H0 H8 H24 H36 H48 H60

En cas de vomissements:

Quinine IV

8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue sans dose de charge, puis relai par antipaludique oral

Forme non compliquée d'accès palustre à *P. falciparum* - traitement

Enfant

Arténimol–Pipéraquine pendant 3 jours
Ou
Artéméther–Luméfantrine 6 prises

Autres choix
2ème intention: Atovaquone-proguanil pendant 3 jours
3ème intention: Méfloquine une cure de 1jour

En cas de vomissements
Administration d'antipaludiques oraux par sonde nasogastrique

À défaut:
Quinine IV
8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue sans dose de charge, puis relai par antipaludique oral

Forme non compliquée d'accès palustre à *Plasmodium* non *falciparum*

(*P. vivax, P.ovale, P.malariae, P.knowlesi*)

Adulte
en dehors de la grossesse

Chloroquine 3 jours

Autre choix ***(***en particulier en cas d'infection mixte ou de paludisme à *P. vivax* survenant au retour d'une zone de résistance à la chloroquine):

Arténimol–Pipéraquine 3cp en 1 prise /j pendant 3 jours (4cp si poids>75kg)
Ou
Artéméther–Luméfantrine 4cp en 1 prise à H0 H8 H24 H36 H48 H60

En cas de vomissements
Quinine IV
8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue, puis relai par antipaludique oral

Forme non compliquée d'accès palustre à *Plasmodium* non *falciparum*

(*P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi*)

Femme enceinte

Au 1er trimestre

Chloroquine (10 mg/kg à J1, 10 mg/kg à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg en mg/kg en dose totale sur 3 j

Ou

Atovaquone-proguanil 4cp en 1 prise / j pendant 3 jours

À partir du 2ème trimestre

Chloroquine

Ou

Artéméther–Luméfantrine 4cp en 1 prise à H0 H8 H24 H36 H48 H60

En cas de vomissements

Quinine IV

8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue sans dose de charge, puis relai par antipaludique oral

Forme non compliquée d'accès palustre à *Plasmodium* non *falciparum*

(*P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi*)

Enfant

Chloroquine 10 mg/kg à J1, 10 mg/kg à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg en mg/kg en dose totale sur 3 jours

Autres choix

Arténimol–Pipéraquine pendant 3 jours

Ou

Artéméther–Luméfantrine à H0 H8 H24 H36 H48 H60

Ou

Atovaquone-proguanil pendant 3 jours

En cas de vomissements

Administration d'antipaludiques oraux par sonde nasogastrique

Ou

Quinine IV

8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en administration continue sans dose de charge, puis relai par antipaludique oral

Modalités de surveillance des accès palustres non compliqués
(*P. falciparum P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi*)

Suivi clinique et biologique

- Frottis - goutte épaisse à
  - J3 (la parasitémie doit être inférieure à 25 % de la valeur initiale),
  - J7 (la parasitémie doit être négative)
  - J28

- La présence de gamétocytes après traitement antipaludique est possible, elle ne justifie pas une seconde cure d'antipaludique

Prévention des accès de reviviscence
P. vivax, P. ovale

- Cure radicale recommandée d'emblée après un premier accès à *P. vivax* ou *P. ovale*

- Administration dés que possible après le traitement curatif

Primaquine (ATU nominative)
30 mg/j ou 0,5 mg/kg/j en deux prises / jour pendant 14 jours

En l'absence de CI (déficit en G6PD, grossesse, allaitement)

Principaux antipaludiques oraux utilisables chez l'adulte pour le traitement du paludisme

Antipaludique	Ligne de traitement	Posologie
Arténimol + pipéraquine (Eurartésim®)	1ère ligne	3 cp en 1 prise/jour, à jeun pendant 3 jours consécutifs (4cp si P >75kgs) soit 12 ou 16 cps au total
Artéméther + Luméfantrine (Riamet®)	1ère ligne	4 cp en 1 prise à H0, H8, H24, H36, H48 et H60 avec prise alimentaire ou boisson avec corps gras soit 24 cps au total en 60h . A partir de 35 kgs.
Chloroquine	1ère ligne (P. non falciparum)	10 mg/kg à J1, 10 mg/kg à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg en dose totale sur 3 jours
Atovaquone + Proguanil (Malarone®)	2ème ligne	4 cp en 1 prise par jour pendant 3 jours au cours d'un repas soit 12 cps au total . A partir de 40 kgs
Quinine **. Quinimax** Cp à 500 et	3ème ligne	8mg/kg/8h pendant 7 jours (= 1cp à 500mg/8h pour adulte de poids moyen, ne pas dépasser 2500 mg/j)

Traitements oraux du paludisme de l'enfant en France (1)

Molécule	Galénique	Posologie
Artéméther + Luméfantrine	Riamet® Cp à 120 mg / 20 mg	6 prises orales à H0, H8-12, H24, H36, H48, H60 5-<15 kg : 1 cp / prise 15-<25 kg : 2 cps / prise 25-<35 kg : 3 cps / prise ≥35 kg : 4 cps / prise
Arténimol+ Pipéraquine	Eurartesim ® Cp à 320 mg / 40 mg	7-< 13 kg : 1 demi comprimé par jour 13-< 24 kg : 1 comprimé par jour 24-< 36 kg : 2 cps par jour 36-75 kg : 3 cps par jour Durée de traitement : 3 jours
Atovaquone + Proguanil	Malarone®/ génériques Cp adultes à 250mg /100mg Cp enfants à 62,5 mg/25 mg	20/8 mg/kg/j pendant 3 jours (prise unique quotidienne) 5-8 kg : 2 cps enfants / j 9-<11 kg : 3 cps enfants / j 11-20 kg : 1 cp adulte / j 21-30 kg : 2 cps adultes / j 31-40 kg : 3 cps adultes / j > 40 kg : 4 cps adultes / j

Traitements oraux du paludisme de l'enfant en France (2)

Molécule	Galénique	Posologie
Chloroquine	Nivaquine® Susp buvable 25mg/5ml Cp sec 100 mg	10 mg/kg à J1, 10 mg/kg à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg en dose totale sur 3 jours
Méfloquine	Lariam® Cp à 250 mg	25 mg/kg Répartis en : 15 mg/kg H0 et 10 mg/kg H12 ou 8 mg/kg H0, H6-8, H12-16
Quinine orale	Quinimax® Cp 500 et 125 mg Surquina® Cp à 250 mg	8 mg/kg trois fois par jour pendant 7 jours

Traitements oraux du paludisme non compliqué à Plasmodium falciparum de l'enfant en France

Antipaludique	Ligne de traitement	Posologie	Avantages	Inconvénients	Précautions d'emploi *
Artéméther + luméfantrine **Riamet®** Cp à 120 mg/20 mg	1ère ligne	6 prises orales à H0, H8-12, H24, H36, H48, H60 5-<15 kg : 1 cp / prise 15-<25 kg : 2 cps / prise 25-<35 kg : 3 cps / prise ≥35 kg : 4 cps / prise	Clairance parasitaire rapide Tolérance générale	Allongement du QT sans traduction clinique Pas de galénique adaptée au nourrisson et au petit enfant Durée de traitement	Faire un ECG avant le traitement pour éliminer un QT long Faire prendre avec une prise alimentaire ou une boisson avec corps gras Redonner la dose si vomissement dans l'heure
Arténimol + pipéraquine **Eurartésim®** Cp à 320 mg/40 mg	1ère ligne	7-< 13 kg : 1/2 cp par jour 13-< 24 kg : 1 cp par jour 24-< 36 kg : 2 cps par jour 36-75 kg : 3 cps par jour Durée de traitement : 3 jours	Clairance parasitaire rapide Tolérance générale Prise à jeun	Allongement du QT sans traduction clinique Pas de galénique adaptée au nourrisson (attente)	Faire un ECG avant le traitement pour éliminer un QT long Faire prendre à jeun (estomac vide, prise 3 h après et 3 h avant un repas). Redonner la dose entière si vomissement dans les 30 min, ou une demi-dose si vomissement entre 30 et 60 min après la prise (ne redonner qu'une seule fois après un vomissement)
Atovaquone + proguanil **Malarone®** Cp adultes à 250 mg/100 mg Cp enfants à 62,5 mg/25 mg **Atovaquone/Proguanil®** (génériques)	2ème ligne	20/8 mg/kg/j pendant 3 jours (prise unique quotidienne) 5-8 kg : 2 cps enfants / j 9-<11 kg : 3 cps enfants / j 11-20 kg : 1 cp adulte / j 21-30 kg : 2 cps adultes / j 31-40 kg : 3 cps adultes / j > 40 kg : 4 cps adultes / j	Tolérance cardiaque	Pas de galénique adaptée au nourrisson et au petit enfant Durée de traitement Intolérance digestive	Faire prendre avec un repas ou une collation lactée Redonner la dose si vomissement dans l'heure
Méfloquine **Lariam®** Cp à 250 mg	2ème ligne	25 mg/kg Répartition en : 15 mg/kg à H0 et 10 mg/kg à H12 ou 8 mg/kg à H0, H6-8, H12-16	Une cure en un jour Tolérance cardiaque	Pas de galénique adaptée au nourrisson et au petit enfant Intolérance digestive	Mixer avec un aliment sucré Redonner la dose si vomissement dans l'heure
Quinine **Quinimax®** Cp à 500 et 125 mg **Quinine Lafran®** Cp à 500 et 250 mg **Surquina®** Cp à 250 mg	3ème ligne	8 mg/kg trois fois par jour pendant 7 jours	Recul d'utilisation	Cinchonisme Risque d'intoxication Durée de traitement prolongée Hypoglycémie	Nécessité d'une compliance parfaite

Sy

Antipaludiques par voie orale et femme enceinte

Molécules	1er trimestre	2ème et 3ème trimestre
Quinine		
Atovaquone-proguanil		
Eurartesim	éviter	éviter
Riamet	éviter	privilégier
Parcours de soins	Hospitalisation médecine	Hospitalisation service obstétrique

Dans tous les cas, une évaluation de la vitalité fœtale doit être effectuée au décours de l'accès palustre.

Prévention du paludisme

Prévention du paludisme : points forts

- Le risque d'acquérir un paludisme est globalement 1000 fois plus important pour un séjour en Afrique sub-saharienne que pour un séjour en Asie ou Amérique tropicale:
  - ✓ Afrique 1 à 3 % pour un mois d'exposition
  - ✓ Asie : 0,002 %
  - ✓ Amérique du Sud 0,001 %
- A l'inverse de l'Afrique sub-Saharienne, les séjours touristiques «conventionnels» (séjours de moins d'un mois avec nuitées en zone urbaine) d'Asie et d'Amérique tropicales exposent à un risque faible où la balance bénéfice/risque n'est pas en faveur d'une chimioprophylaxie:
  - ✓ Incidence des effets secondaires graves de la chimioprophylaxie antipalustre = 1/100 000

Protection personnelle anti vectorielle

Trois mesures ont fait la preuve de leur efficacité chez l'enfant et l'adulte

- **La moustiquaire imprégnée** de pyréthrinoïde
- **La protection vestimentaire** avec le port de vêtements imprégnés d'insecticides (perméthrine)
- **Les répulsifs cutanés** (insectifuges)

Protection personnelle anti vectorielle

Ce qui n'est pas recommandé…

- **Bracelets anti-insectes**
- **Huiles essentielles**
- **Appareils à ultrasons, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques**
- **Rubans et papiers auto-collants gluants sans insecticide**

Protection personnelle anti vectorielle

Stratégies selon le séjour

<table>
<tr><th colspan="3">Séjour court ou itinérant</th><th colspan="2">Séjour long et fixe (résidant, expatrié)</th></tr>
<tr><td>Moustiquaire imprégnée (++++)</td><td>OU ventilation/ climatisation (+) ET utilisation d’un insecticide diffusible d’intérieur (++)</td><td>OU moustiquaires de fenêtres et de portes (++) ET utilisation d’un insecticide diffusible d’intérieur (++)</td><td>Moustiquaire imprégnée (++++)</td><td>OU ventilation/ climatisation (+) ET utilisation d’un insecticide diffusible d’intérieur (++)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vêtements longs idéalement imprégnés (++)</td><td colspan="2">Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticides rémanents (+++)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Répulsifs cutanés en zone exposée (++)</td><td colspan="2">Moustiquaires de fenêtres et de portes (++)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Serpentins fumigènes à l’extérieur le soir (+)</td><td colspan="2">Vêtements imprégnés (++)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="2">Répulsifs cutanés à l’extérieur (++)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Serpentins fumigènes à l’extérieur le soir (+)</td></tr>
</table>

En grisé, mesures importantes supplémentaires en cas de période de transmission maximale ou en cas d’épidémie.

Répulsifs recommandés contre les Anophèles selon l'âge



La liste des produits commerciaux est disponible sur http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques

Critères de choix des 3 antipaludiques recommandés:

Les 3 molécules ont une efficacité similaire

- Coût
- Tolérance
- Simplicité de prise et durée de la prophylaxie

Atovaquone-proguanil	Séjours courts (poursuite 7 jours après le retour)
Doxycycline*	Voyageurs à budget limité
Méfloquine	Séjours prolongés (prise hebdomadaire)

* Commentaires du groupe recommandations SPILF: Impact potentiel sur la résistance bactérienne

Indications selon le type de séjour

Type de séjour	Amérique tropicale / Caraïbes	Afrique sub-Saharienne	Asie Sud et Sud-Est
Nuitées en milieu urbain Toutes durées	pas de CP	CP	pas de CP
< 1 mois avec nuitées en zone rurale	pas de CP TTR* si séjour en condition isolée**	CP	pas de CP TTR* si séjour en condition isolée**
> 1 mois avec nuitées en zone rurale	avis spécialisé (à priori pas de CP) TTR* si séjour en condition isolée**	CP	Avis spécialisé (à priori pas de CP) TTR* si séjour en condition isolée**
Expatriation prolongée **CP les trois à six premiers mois, puis avis spécialisé**	avis spécialisé (à priori pas de CP) TTR* si séjour en condition isolée**	Sahel : CP en saison des pluies Afrique forestière : CP toute l'année	avis spécialisé (à priori pas de CP) TTR* si séjour en condition isolée**

*TTR: Traitement de réserve

** Structure de soins la plus proche à plus de 12 heures

Traitement présomptif du paludisme en 2017

Un traitement antipaludique sans avis médical pendant le séjour doit rester l'exception et ne s'impose qu'en **l'absence de possibilité de prise en charge médicale dans les 12 heures suivant l'apparition de la fièvre**

- Molécules achetées en Europe pour éviter les contrefaçons
- ACT (DHA-pipéraquine, artémether-luméfantrine) > atovaquone proguanil
- Consultation rapide à l'issue
- Pas de traitement présomptif après le retour en France